+1/1/60+

Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Semlalia
Département de Mathématiques

Filière TC-PC – Semestre 1 - Module : Analyse

Contrôle final - Session Automne 2023-2024 - Durée : 1h30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

⟵ À gauche **NOIRCIR** (■) les cases correspondantes aux chiffres de votre **CNE**.
Chaque ligne correspond à un des **9 chiffres de votre CNE**.

CNE : ⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

N°Apogée : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Local : ⌊ ⌋ **Numéro de table** : ⌊_⌋⌊_⌋

Nom et Prénom :

.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question avant de **NOIRCIR** (■) la seule bonne réponse.

Attention : **Ne pas utiliser de stylo feutre ni de Blanco** et l'utilisation de **calculatrice** est interdite.

Le QCM est noté sur 20 points : Une réponse correcte est notée sur **1** point, une réponse fausse est pénalisée de $-\mathbf{0.25}$ point, et pas de réponse vaut **0** point.

Question 1 : Soit $(u_n)_{n\geq 0}$ une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $0 < q < 1$. Alors,

- ☐ $(u_n)_{n\geq 0}$ est décroissante
- ☐ $(u_n)_{n\geq 0}$ est non monotone
- ☐ $(u_n)_{n\geq 0}$ est constante
- ☐ $(u_n)_{n\geq 0}$ est croissante

Question 2 : La limite $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2n+e^n}{n+3\,e^n}$ est égale à

- ☐ 0
- ☐ $+\infty$
- ☐ 2
- ☐ $\dfrac{1}{3}$

Question 3 : On considère une suite arithmétique $(u_n)_{n\geq 0}$ avec $u_1 = 5$ et $u_3 = 11$. Alors, la raison r et le premier terme u_0 de la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ sont

- ☐ $(r, u_0) = (3, 2)$
- ☐ $(r, u_0) = \left(1, \dfrac{1}{2}\right)$
- ☐ $(r, u_0) = \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$
- ☐ $(r, u_0) = (2, 3)$

Pour la **Question 4** et la **Question 5** on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln\left(1+x^3\right) - x^2}{x} & \text{si } x > 0, \\ ae^x + b & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$.

Question 4 : La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ si

- ☐ $a - b = 1$
- ☐ $a - b = 0$
- ☐ $a + b = 1$
- ☐ $a + b = 0$

Question 5 : La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ si

- ☐ $a = 2$ et $b = 1$
- ☐ $a = 2$ et $b = -2$
- ☐ $a = -1$ et $b = 1$
- ☐ $a = b = -1$

Question 6 : L'équation $\cos(x) = x$

- ☐ admet une solution dans l'intervalle $\left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$
- ☐ n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$
- ☐ admet une solution dans l'intervalle $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$
- ☐ admet une solution dans l'intervalle $\left[-\dfrac{\pi}{2}, 0\right]$

Question 7 : Le domaine de définition de la fonction f donnée par $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{\sqrt{2 - E(x+1)}}$ est (E désigne la partie entière)

- ☐ $]1, +\infty[$
- ☐ $]-\infty, 1[$
- ☐ $]-\infty, 2[$
- ☐ $]2, +\infty[$

Question 8 : La limite $\lim\limits_{x\to 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x}}$ est égale à

- ☐ $+\infty$
- ☐ 1
- ☐ $\dfrac{1}{2}$
- ☐ 0

Question 9 : Soit f définie par $f(x) = \dfrac{\sin(x\pi)}{2x-1}$. Alors, le théorème de Rolle est applicable sur l'intervalle

- ☐ $[0, 1]$
- ☐ $[-1, 0]$
- ☐ $\left[0, \dfrac{1}{4}\right]$
- ☐ $[-1, 1]$

Question 10 : Le développement limité au voisinage de 0, à l'ordre 2, de $f(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{(1+x)^3}$ est

- ☐ $1 + \dfrac{5}{2}x^2 + o\left(x^2\right)$
- ☐ $x - \dfrac{7}{2}x^2 + o\left(x^2\right)$
- ☐ $x + \dfrac{5}{2}x^2 + o\left(x^2\right)$
- ☐ $1 - \dfrac{7}{2}x^2 + o\left(x^2\right)$

Question 11 : La formule de Taylor-Mac Laurin à l'ordre 2 appliquée à $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ au voisinage de 0 s'écrit: Pour tout $x \in]-1,1[$, il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

- ☐ $f(x) = 1 - x + x^2 - \dfrac{x^3}{(1-\theta\, x)^4}$
- ☐ $f(x) = 1 - x + \dfrac{x^2}{(1-\theta\, x)^3}$
- ☐ $f(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{(1-\theta\, x)^3}$
- ☐ $f(x) = 1 + x + x^2 + \dfrac{x^3}{(1-\theta\, x)^4}$

Question 12 : Une fonction équivalente au voisinage de $+\infty$ à la fonction f donnée par $f(x) = x^2 \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ est

- ☐ $-\dfrac{1}{2x}$
- ☐ $2x$
- ☐ $-2x$
- ☐ $\dfrac{1}{2x}$

Question 13 : L'intégrale $\displaystyle\int_0^{\pi} \cos(2x)\, e^x\, dx$ est égale à

- ☐ $\dfrac{1}{5}(e^{\pi} - 1)$
- ☐ $\dfrac{1}{5}(1 - e^{\pi})$
- ☐ $\dfrac{1}{2}(1 - e^{\pi})$
- ☐ $\dfrac{1}{2}(e^{\pi} - 1)$

Question 14 : La limite $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} \int_0^x \frac{t}{\sqrt{1+t^4}}\, dt$ est égale à

- ☐ $-\ln(2)$
- ☐ 1
- ☐ $\dfrac{1}{2}$
- ☐ 0

Question 15 : L'intégrale $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)\cos(x)}{1-\cos(x)}\, dx$ est égale à

- ☐ $\dfrac{1}{2} - \ln(2)$
- ☐ $\ln(2) - \dfrac{1}{4}$
- ☐ $\ln(2) - \dfrac{1}{2}$
- ☐ $\dfrac{1}{4} - \ln(2)$

Question 16 : L'équation différentielle $3y^2 - y' = \sqrt{2}\, y$ est

- ☐ du $2^{\text{ème}}$ ordre et non linéaire
- ☐ linéaire et autonome
- ☐ non linéaire et autonome
- ☐ du 1^{er}ordre et non autonome

Question 17 : Soient les suites définies par $u_n = \dfrac{2}{\sqrt{n}}$ et $v_n = \left(\dfrac{-1}{3}\right)^n$. Alors

- ☐ $\sum u_n$ diverge et $\sum v_n$ converge
- ☐ $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont divergentes
- ☐ $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge
- ☐ $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont convergentes

Question 18 : La somme $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ est égale à

- ☐ $\dfrac{3}{4}$
- ☐ $\ln(2)$
- ☐ $\dfrac{1}{2}$
- ☐ 1

Pour la **Question 19** et la **Question 20** on considère l'équation différentielle

$$(E) \quad y'' - 4y' + 5y = f(t),$$

où f est une fonction réelle.

Question 19 : Si $f(t) = 0$ alors la solution générale de (E) est : $(\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R})$

- ☐ $(\lambda_1 \cos(t) + \lambda_2 \sin(t))\, e^{2t}$
- ☐ $(\lambda_1 \cos(2t) + \lambda_2 \sin(2t))\, e^{t}$
- ☐ $\lambda_1 e^t + \lambda_2 e^{2t}$
- ☐ $(\lambda_1 t + \lambda_2)\, e^{2t}$

Question 20 : Si $f(t) = 8\sin(t)$ alors la solution générale de (E) est : $(\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R})$

- ☐ $\lambda_1 \cos(t) e^{2t} + \left(\lambda_2 e^{2t} + 2\sin(t)\right) e^{2t}$
- ☐ $\lambda_1 e^t + \lambda_2 e^{2t} + 2\sin(t)$
- ☐ $\left(\lambda_1 e^t + 1\right)\cos(2t) + \left(\lambda_2 e^t + 1\right)\sin(2t)$
- ☐ $\left(\lambda_1 e^{2t} + 1\right)\cos(t) + \left(\lambda_2 e^{2t} + 1\right)\sin(t)$